OUR MEMORIES

PHOTOBOOTH APP

Android Mobile Application

Môn học: Lập trình trên thiết bị di động

Giảng viên: Huỳnh Công Việt Ngữ

Nhóm sinh viên thực hiện:

Ca Diệp Thanh Bình

Nguyễn Trọng Đức

Trịnh Ngọc Mai Chi

Lê Gia Hân

TP.Hồ Chí Minh, 04/2026

Mục lục

1. Giới Thiệu Tổng Quan 3
    1.1. Giới thiệu Photobooth 3
    1.2. Vấn Đề Hiện Tại 3
    1.3. Giải Pháp Đề Xuất 3
    1.4. Đối Tượng Người Dùng 4
    1.5. Mục Tiêu Hệ Thống 4
2. Phạm Vi & Định Nghĩa Hệ Thống 4
    2.1. Phạm Vi Chức Năng 4
    2.2. Phạm Vi Kỹ Thuật 5
    2.3. Định Nghĩa Thuật Ngữ Dùng Trong Ứng Dụng 6
3. Thiết Kế Hệ Thống 7
    3.1. Danh sách use case 7
    3.2. Activity Diagram – Luồng Chụp Ảnh 8
4. Kiến Trúc Hệ Thống 8
    4.1. Kiến Trúc Tổng Thể 8
    4.2. Kiến Trúc Ứng Dụng Android (Layered Architecture) 10
    4.3. Dịch Vụ AI On-device 10
    4.4. Kiến Trúc Cơ Sở Dữ Liệu (Firebase Firestore) 11
        4.4.1. Collection: users 11
        4.4.2. Collection: top_frames & custom_frames 12
        4.4.3. Collection: custom_stickers, download_events, reviews, admin_metrics 12
        4.4.4. ERD - Entity Relationship Diagram 13
        4.4.5. Firebase Cloud Storage 14
    4.5. Luồng Dữ Liệu 14
        Luồng 1: Đăng Nhập & Phân Quyền 14
        Luồng 2: Chụp Ảnh & Lưu Trữ 14
        Luồng 3: Xuất Video Timelapse 15

Tóm tắt luồng dữ liệu tổng thể: 15
5. Chi Tiết Tính Năng 15
5.1. Authentication – Xác Thực & Phân Quyền 15
5.2. Chụp Ảnh 16
5.3. Chỉnh Sửa Ảnh 16
5.4. Lưu Trữ & Xuất Kết Quả 16
5.5. Feedback – Đánh Giá 17
5.6. Admin – Quản Trị 17
6. Giao Diện Hệ Thống (UI/UX) 17
6.1. Design Concept 17
6.2. Mô Tả Các Màn Hình Chính 17
6.3. Nguyên Tắc UX 18
7. Kết Quả Đạt Được 18
7.1. Các Chức Năng Đã Hoàn Thành 18
7.2. Đánh Giá Hiệu Năng 19
8. Hạn Chế Hiện Tại 19
8.1. Hạn Chế Kỹ Thuật 19
8.2. Hạn Chế Về Quản Trị 19
8.3. Hạn Chế UI/UX 19
9. Hướng Phát Triển Tương Lai 20
9.1. Ngắn Hạn 20
9.2. Dài Hạn 20
10. Kết Luận 20
10.1. Tổng Kết Giá Trị 20
10.2. Khả Năng Ứng Dụng Thực Tế 20

1. Giới Thiệu Tổng Quan

1.1. Giới thiệu Photobooth

Photobooth là một hình thức chụp ảnh kỷ niệm tự động, cho phép người dùng chụp nhiều kiểu ảnh liên tiếp trong một khung hình được thiết kế sẵn. Xu hướng này đã trở nên rất phổ biến trong giới trẻ Việt Nam và toàn cầu.

Thị trường photobooth tại Việt Nam phát triển mạnh từ năm 2020 với hàng trăm tiệm photobooth xuất hiện tại các thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội. Tuy nhiên, giải pháp di động thực sự tích hợp AI vẫn còn hạn chế.

1.2. Vấn Đề Hiện Tại

- Người dùng phải di chuyển đến tiệm photobooth, tốn thời gian và chi phí.
- Chi phí trung bình một lần chụp tại tiệm dao động từ 50.000 đến 100.000 VNĐ cho 1 ảnh in.
- Hầu hết các ứng dụng photobooth hiện có chỉ hỗ trợ đếm ngược đơn giản, thiếu tính cá nhân hóa.

1.3. Giải Pháp Đề Xuất

Our Memories Photobooth là ứng dụng Android được phát triển nhằm mang trải nghiệm photobooth chuyên nghiệp đến ngay trên chiếc điện thoại của người dùng. Ứng dụng kết hợp:

- Chụp ảnh thông minh với AI (nhận diện khuôn mặt / hành động).
- Bộ sưu tập Frame và Filter phong phú, có thể cập nhật theo xu hướng.
- Xuất ảnh PNG chất lượng cao và video timelapse chia sẻ ngay lên mạng xã hội.
- Hệ thống quản trị (Admin Dashboard) theo dõi đánh giá và hiệu suất ứng dụng.

1.4. Đối Tượng Người Dùng

Đối Tượng	Đặc Điểm	Mục Tiêu Chính
Giới trẻ / Học sinh, SV	Độ tuổi 16–25, yêu thích chụp ảnh, chia sẻ MXH	Chụp ảnh đẹp nhanh, không cần ra tiệm

Đối Tượng	Đặc Điểm	Mục Tiêu Chính
Người dùng thông thường	Muốn lưu kỷ niệm cá nhân hóa	Sử dụng sticker, filter, lưu lịch sử
Sinh viên CNTT	Tìm hiểu dự án Android mẫu nâng cao	Tham khảo kiến trúc, AI, phân quyền
Admin / Quản lý	Theo dõi chất lượng ứng dụng	Quản lý feedback, frame, thống kê

1.5. Mục Tiêu Hệ Thống

- Trải nghiệm nhanh – tiện lợi: Người dùng có thể chụp ảnh và xuất kết quả trong vòng dưới 2 phút.
- Cá nhân hóa cao: Đa dạng lựa chọn Frame, Filter, Sticker phù hợp nhiều phong cách.
- Thông minh & hiện đại: Tích hợp AI nhận diện hành động để tự động chụp khoảnh khắc đẹp nhất.
- Có thể mở rộng: Kiến trúc rõ ràng, dễ bổ sung tính năng mới trong tương lai.

2. Phạm Vi & Định Nghĩa Hệ Thống

2.1. Phạm Vi Chức Năng

2.1.1. NHÓM TÍNH NĂNG XÁC THỰC & QUẢN LÝ TÀI KHOẢN (AUTHENTICATION & PROFILE)

STT	Tên Tính Năng	Mô Tả Chức Năng	Đối Tượng
1	Đăng nhập đa phương thức	Hỗ trợ đăng nhập cho Admin, User và chế độ Guest (Khách) thông qua Firebase Auth.	Tất cả
2	Đăng ký tài khoản	Cho phép người dùng mới tạo tài khoản cá nhân để lưu trữ lịch sử.	User
3	Khôi phục mật khẩu	Cơ chế gửi Email reset mật khẩu khi người dùng quên thông tin truy cập.	User, Admin

4	Quản lý thông tin cá nhân	Hiển thị Tên, Email và Vai trò (Role) trên Navigation Drawer với giao diện Glassmorphism.	User, Admin
5	Đổi mật khẩu nâng cao	Quy trình xác thực lại (Re-authentication) trước khi thiết lập mật khẩu mới để đảm bảo bảo mật.	User, Admin
4	Cập nhật ảnh đại diện	Chọn ảnh từ thư viện thiết bị, tự động cắt tròn và đồng bộ thời gian thực lên Firebase.	User, Admin

2.1.2. NHÓM TÍNH NĂNG TRẢI NGHIỆM CHỤP ẢNH (SMART CAPTURE SYSTEM)

STT	Tên Tính Năng	Mô Tả Chức Năng	Đối Tượng
1	Lựa chọn khung hình (Frame)	Hệ thống thư viện Frame phong phú, phân loại theo Concept (Cổ điển, K-pop, Cute…).	User, Guest
2	Điều khiển phần cứng	Chuyển đổi Camera trước/sau, bật/tắt đèn Flash linh hoạt.	User, Guest

3	Chụp ảnh tự động	Cơ chế đếm ngược (Countdown) để chuẩn bị tư thế trước khi chụp.	User, Guest
4	Chụp ảnh bằng AI (Gemini)	Tích hợp AI để nhận diện biểu cảm hoặc tự động chụp khi phát hiện khuôn mặt/nụ cười.	User, Guest

2.1.3. NHÓM TÍNH NĂNG HẬU KỲ & SÁNG TẠO (CREATIVE POST-PROCESSING)

STT	Tên Tính Năng	Mô Tả Chức Năng	Đối Tượng
1	Bộ lọc màu chuyên nghiệp	Áp dụng các Filter (B&W, Vintage, Sepia, Cool/Warm) ngay sau khi chụp.	User, Guest
2	Chèn Sticker trang trí	Thư viện sticker đa dạng (trái tim, vương miện, nơ…) hỗ trợ kéo thả và tùy chỉnh.	User, Guest
3	Tự tạo Sticker cá nhân	Cho phép người dùng biến ảnh từ Album điện thoại thành sticker để dán lên ảnh vừa chụp.	User

4	Áp dụng cấu hình sẵn	Các bộ Preset (Cinematic, Retro, K-pop) giúp chỉnh sửa nhanh toàn bộ bức ảnh.	User, Guest

2.1.4. NHÓM TÍNH NĂNG LƯU TRỮ & CHIA SẺ (STORAGE & SOCIAL)

STT	Tên Tính Năng	Mô Tả Chức Năng	Đối Tượng
1	Xuất file chất lượng cao	Lưu ảnh dưới định dạng .png và xuất video Timelapse quá trình chụp ảnh.	User, Guest
2	Lịch sử hoạt động	Kho lưu trữ cá nhân các tấm ảnh đã chụp, hỗ trợ xem lại và tải xuống bất cứ lúc nào.	User
3	Chia sẻ mạng xã hội	Liên kết nhanh để chia sẻ tác phẩm lên Facebook, Instagram, Zalo…	User, Guest

4	Đánh giá & Phản hồi	Gửi số sao (Rating) và bình luận trực tiếp về trải nghiệm ứng dụng.	User

2.1.5. NHÓM TÍNH NĂNG QUẢN TRỊ CAO CẤP (ADMIN INTELLIGENCE DASHBOARD)

STT	Tên Tính Năng	Mô Tả Chức Năng	Đối Tượng
1	Thống kê dữ liệu trực quan	Biểu đồ cột (Monthly Bar Chart) theo dõi lượng người dùng và lượt chụp theo tháng.	Admin
2	Quản lý tài nguyên Frame	Thêm, sửa, xóa các bộ Frame/Concept từ xa mà không cần cập nhật lại App.	Admin
3	Quản lý đánh giá	Xem danh sách và phản hồi các bình luận của người dùng để cải thiện dịch vụ.	Admin

4	Theo dõi trạng thái hệ thống	Giám sát các chỉ số vận hành và phiên làm việc của người dùng.	Admin

2.1.6. NHÓM TÍNH NĂNG HỆ THỐNG & UI/UX (SYSTEM & DESIGN)

STT	Tên Tính Năng	Mô Tả Chức Năng	Đối Tượng
1	Đa ngôn ngữ	Hỗ trợ chuyển đổi ngôn ngữ Việt/Anh toàn diện trong toàn bộ ứng dụng.	Tất cả
2	Quản lý giao diện	Hỗ trợ Light Mode/Dark Mode và thay đổi Wallpaper động cho trang chủ.	Tất cả
3	Giao diện tương thích	Thiết kế theo chuẩn Material 3, đảm bảo hiển thị đẹp trên nhiều kích thước màn hình khác nhau.	Tất cả

2.2. Phạm Vi Kỹ Thuật

2.2.1. Kiến trúc hệ thống (System Architecture)

Lĩnh Vực	Công Nghệ / Thư Viện	Ghi Chú
Architecture Pattern	Clean Architecture	Tách biệt hoàn toàn logic nghiệp vụ (Domain), dữ liệu (Data) và giao diện (UI). Giúp code dễ dàng mở rộng, bảo trì và viết Unit Test độc lập.
Design Pattern	Repository Pattern	Tạo một lớp trừu tượng (Abstraction) giữa Data Source và UI, giúp linh hoạt chuyển đổi giữa Local lưu trữ và Cloud (Firebase).
Dependency Injection	AppContainer (Manual DI)	Quản lý vòng đời của các đối tượng (Singletons) tập trung, giảm sự phụ thuộc cứng (tight coupling) giữa các thành phần trong hệ thống.

2.2.2. Phát triển Mobile Frontend (Mobile Native)

Lĩnh Vực	Công Nghệ / Thư Viện	Ghi Chú
Platform	Android SDK (Java)	Phát triển Native App giúp tối ưu hóa hiệu năng, truy cập sâu vào phần cứng (Camera, MediaCodec) với độ trễ thấp nhất.
UI Framework	Material Design 3 (M3)	Sử dụng các component hiện đại nhất của Google: Dynamic Colors,

Lĩnh Vực	Công Nghệ / Thư Viện	Ghi Chú
		Material You, ShapeableImageView, BottomSheetDialog.
UI Interaction	ViewBinding	Tự động liên kết Layout XML với Java Code, loại bỏ hoàn toàn lỗi NullPointerException và giúp code gọn gàng, an toàn hơn.

2.2.3. Xử lý đa phương tiện & đồ họa (Media & Graphics)

Lĩnh Vực	Công Nghệ / Thư Viện	Ghi Chú
Camera Flow	CameraX Jetpack Library	Quản lý luồng Camera dựa trên Lifecycle của Android, tự động tối ưu hóa cấu hình cho từng dòng máy khác nhau.
Image Engine	Glide Library	Quản lý bộ nhớ đệm (Caching), tối ưu hóa kích thước ảnh khi hiển thị trong Gallery để tránh lỗi OutOfMemory (OOM).
Graphics Drawing	Android Canvas API	Vẽ đè (Overlay) các Frame và Sticker trực tiếp lên Preview và kết quả cuối cùng với độ chính xác cao đến từng Pixel.
Video Processing	JCodec & MediaCodec	Xử lý nén và Render chuỗi Bitmap thành video Timelapse (.MP4) sử dụng các thuật toán nén hiện đại ngay tại Local.

2.2.4. Trí tuệ nhân tạo & phân tích (AI & Data processing)

Lĩnh Vực	Công Nghệ / Thư Viện	Ghi Chú
Voice Detection	DSP (Digital Signal Processing)	Tự viết thuật toán xử lý tín hiệu số (Spectral Analysis) để nhận diện lệnh giọng nói "Cheese" với khả năng chống nhiễu môi trường.
Computer Vision	Google ML Kit	Sử dụng Face Detection để tự động chụp ảnh khi người dùng cười hoặc tạo dáng, tăng tính tương tác thông minh.
Generative AI	Google Gemini API	Phân tích xu hướng người dùng từ dữ liệu Firestore để đưa ra các gợi ý Concept chụp ảnh hoặc báo cáo thống kê chuyên sâu cho Admin.

2.2.5. Hạ tầng cloud & Bảo mật (Backend & Sercurity)

Lĩnh Vực	Công Nghệ / Thư Viện	Ghi Chú
Cloud Services	Firebase (Auth, Firestore, Storage)	Hệ thống Backend Serverless giúp đồng bộ dữ liệu thời gian thực và quản lý tài nguyên (ảnh/video) quy mô lớn.
Security Logic	Firebase Security Rules	Thiết lập quy tắc bảo mật phía Server (Server-side) để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu của người dùng khác.
Data Protection	SHA-256 Hashing	Mã hóa thông tin nhạy cảm trước khi lưu trữ, đảm bảo an toàn dữ liệu ngay cả khi có sự cố bảo mật.

Lĩnh Vực	Công Nghệ / Thư Viện	Ghi Chú
API Management	local.properties & GitIgnore	Bảo mật API Key của Gemini và Firebase bằng cách tách biệt khỏi mã nguồn chính, tránh rò rỉ khi đẩy code lên GitHub.

2.2.6. Quy trình & Công cụ (Devops & Management)

Lĩnh Vực	Công Nghệ / Thư Viện	Ghi Chú
Version Control	Git / GitHub	Quản lý mã nguồn theo mô hình Branching (Git Flow), đảm bảo tính nhất quán của code qua các phiên bản.
Project Management	Agile / Scrum	Chia nhỏ dự án thành các Sprint, quản lý Backlog và Task qua Jira để theo dõi tiến độ một cách khoa học.
Debugging	Logcat & Firebase Crashlytics	Theo dõi log hệ thống và báo cáo lỗi thời gian thực để nhanh chóng khắc phục các sự cố trên thiết bị người dùng.

2.3. Định Nghĩa Thuật Ngữ Dùng Trong Ứng Dụng

Thuật Ngữ	Định Nghĩa
Frame	Khung hình thiết kế sẵn xác định bố cục, tỷ lệ và số lượng ảnh trong bộ ảnh kết quả.
Filter	Bộ lọc màu sắc áp dụng lên toàn bộ ảnh để tạo phong cách nghệ thuật (vintage, bright, mono, v.v.).
Sticker	Hình ảnh trang trí được chèn và di chuyển tự do lên ảnh kết quả.

Thuật Ngữ	Định Nghĩa
AI Capture	Chế độ chụp tự động: AI nhận diện hành động / khuôn mặt để trigger chụp đúng khoảnh khắc.
Timelapse	Video ghép từ các ảnh đã chụp trong phiên, xuất định dạng MP4 có thể chia sẻ.
Guest	Người dùng không có tài khoản, sử dụng ứng dụng ngay mà không cần đăng ký.
Admin	Người quản trị hệ thống với quyền truy cập Dashboard quản lý

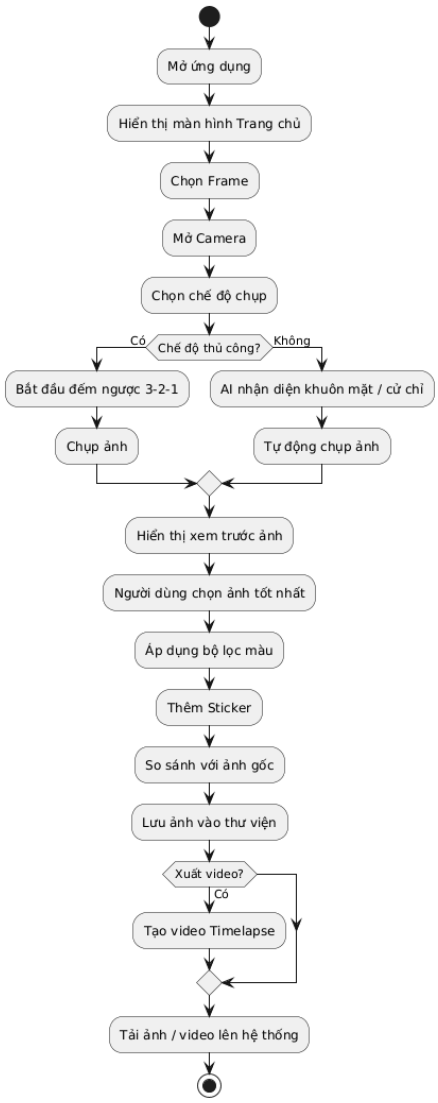
3. Thiết Kế Hệ Thống

3.1. Danh sách use case

Hệ thống có 3 actor chính với các nhóm use case tương ứng:

Actor	Use Cases
Guest	Chụp ảnh, Chọn Frame, Áp dụng Filter / Sticker, Xuất ảnh PNG / video timelapse.
User (đã đăng ký)	Tất cả quyền của Guest + Chụp ảnh bằng AI + Chụp chân dung + Đăng ký / Đăng nhập, Xem lịch sử ảnh, Gửi Feedback, Quên mật khẩu.
Admin	Đăng nhập Admin, Xem Dashboard thống kê, Xem / lọc Feedback, Quản lý Frame + Trải nghiệm User

3.2. Activity Diagram – Luồng Chụp Ảnh

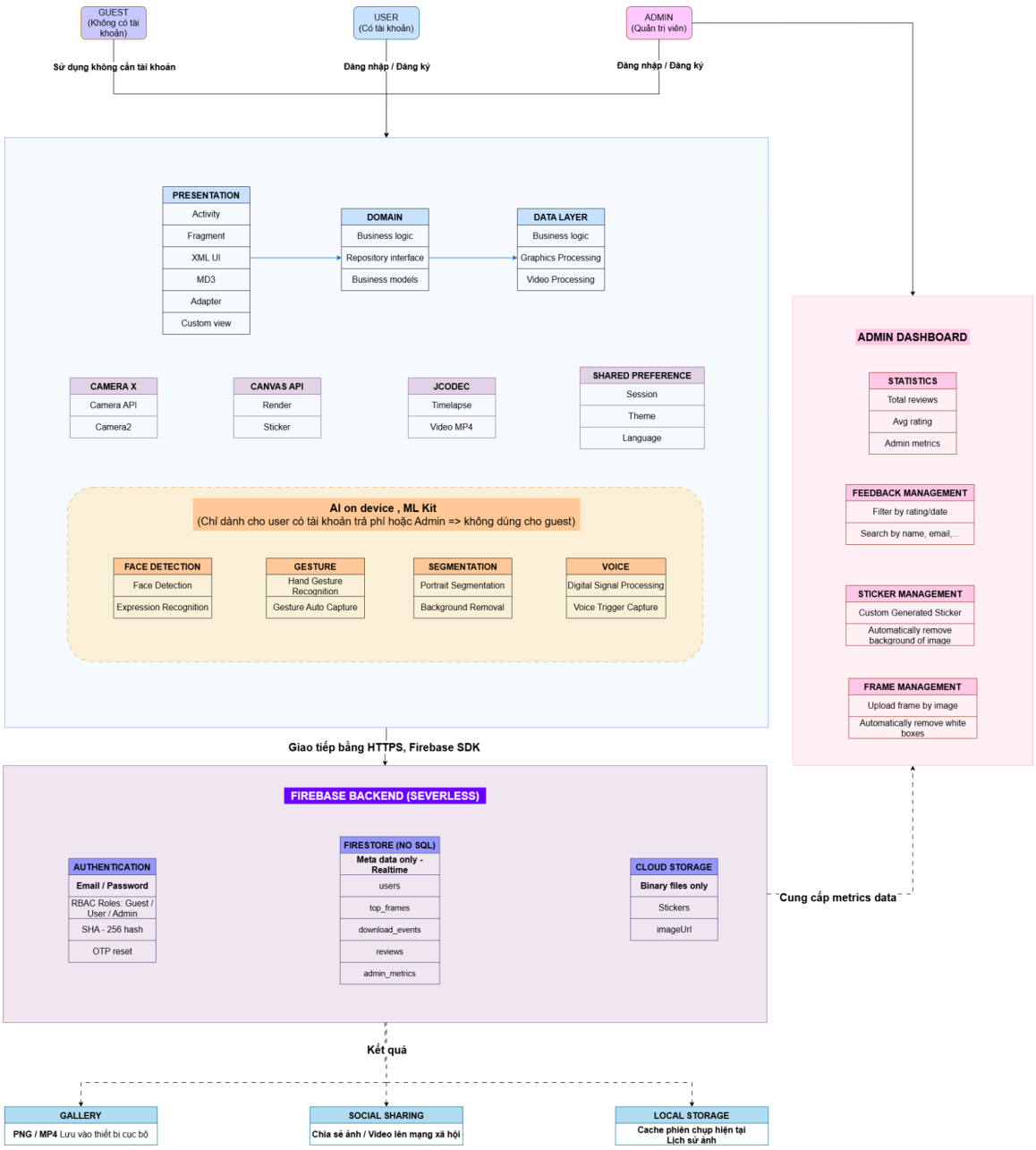


Hình 1: Activity diagram - Luồng chụp ảnh

4. Kiến Trúc Hệ Thống

4.1. Kiến Trúc Tổng Thể

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Client–Serverless kết hợp xử lý trí tuệ nhân tạo tại biên thiết bị (On-device Edge AI). Thay vì duy trì máy chủ riêng biệt, kiến trúc tận dụng nền tảng Firebase theo mô hình BaaS (Backend-as-a-Service).



Hình 2: Kiến trúc hệ thống

Thành Phần	Vai Trò & Chức Năng
Mobile App (Android)	Điểm tiếp nhận duy nhất với người dùng. Chịu trách nhiệm giao diện điều khiển, luồng chụp ảnh, xử lý đồ họa và xuất kết quả. Giao tiếp với Firebase qua SDK theo HTTPS.

Thành Phần	Vai Trò & Chức Năng
Backend Services (Firebase BaaS)	Firebase Authentication xác thực danh tính và phân quyền theo mô hình RBAC, tách biệt rõ ràng giữa Guest, User và Admin.
Database & Storage	Firestore: lưu dữ liệu có cấu trúc (metadata, thống kê, người dùng) theo mô hình NoSQL real-time. Secure Internal Storage: sử dụng bộ nhớ nội bộ của thiết bị kết hợp với thuật toán Mã hóa (Encryption) để lưu trữ ảnh kết quả.
AI Service (On-device)	Hoạt động hoàn toàn trên thiết bị, không phụ thuộc kết nối mạng. Loại bỏ độ trễ truyền dữ liệu, đảm bảo phản hồi thời gian thực trong quá trình chụp.

4.2. Kiến Trúc Ứng Dụng Android (Layered Architecture)

Tầng	Thành Phần Chính	Mô Tả
Presentation Layer (UI)	Activity, Fragment, Adapter, Custom View	Quản lý giao diện và vòng đời màn hình: Login, Home, Camera, Edit, Result, Admin Dashboard.
Domain Layer (Business Logic)	Business Model, Repository Interface	Định nghĩa cấu trúc dữ liệu thuần túy và các hành động dữ liệu. UI không phụ thuộc trực tiếp vào Firebase.
Data Layer	Repository Impl, Security, Graphics, Video	Triển khai Repository từ Domain, kết nối Firebase Firestore, xử lý ảnh (RenderEditedBitmap) và video (JCodec).
Utils & Infrastructure	CameraX, ML Kit, Glide, LocaleManager	Thư viện hỗ trợ: camera phần cứng, nhận diện AI, tải ảnh tối ưu, đa ngôn ngữ.

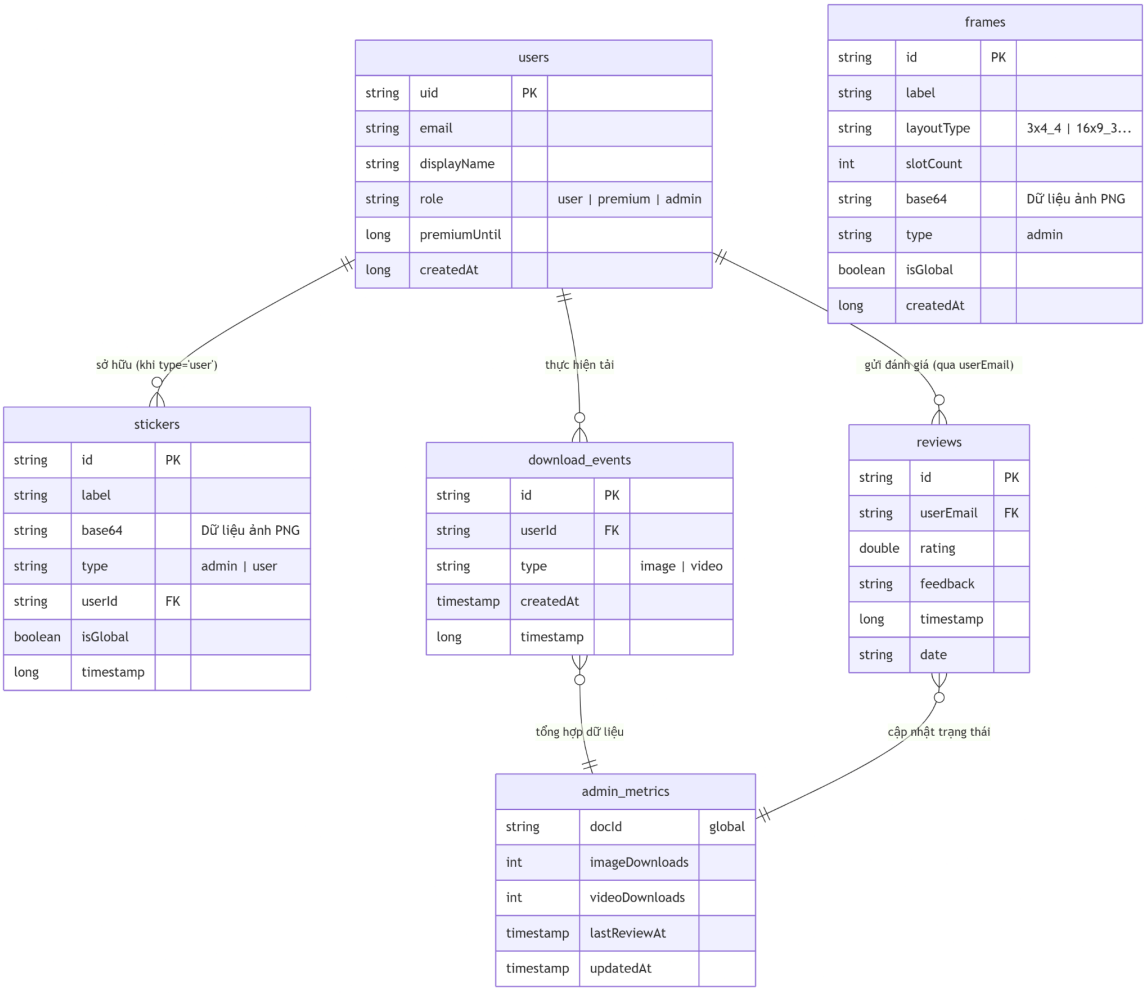
4.3. Dịch Vụ AI On-device

Module	Công Nghệ	Chức Năng
Gesture Analyzer	ML Kit Pose Detection / MediaPipe	Phân tích tư thế tay, tự động kích hoạt đếm ngược chụp.
Expression Analyzer	ML Kit Face Detection	Nhận biết tọa độ mắt/miệng, phát hiện nụ cười để trigger chụp.

Module	Công Nghệ	Chức Năng
Portrait Processor	ML Kit Subject Segmentation	Nhận diện tiền cảnh và tách / loại bỏ lớp hậu cảnh.
Voice Trigger Analyzer	Android Speech API	Nhận diện lệnh điều khiển bằng giọng nói.

4.4. Kiến Trúc Cơ Sở Dữ Liệu (Firebase Firestore)

Firebase Cloud Firestore là cơ sở dữ liệu NoSQL hỗ trợ đồng bộ dữ liệu real-time theo mô hình Collection → Document → Field. Hệ thống phân rã thành sáu collection chính:



Hình 3: Cơ sở dữ liệu

4.4.1. Collection: users

Field	Kiểu Dữ Liệu	Mô Tả
userId	String	ID người dùng (trùng với Firebase Auth UID).
email	String	Địa chỉ email đăng nhập.
displayName	String	Tên người dùng
role	String	Vai trò: user / admin.
premiumUntil	Number	Thời gian hết hạn tính năng Premium (tính bằng milis).
isActive	Boolean	Trạng thái hoạt động của tài khoản.
createdAt	Timestamp	Thời điểm tạo tài khoản.
updatedAt	Timestamp	Thời điểm cập nhật gần nhất.

4.4.2. Collection: top_frames và frames

Collection	Field	Kiểu	Mô Tả
top_frames	**frame_id**	String	ID định danh frame.
	frame_label	String	Tên hiển thị của frame.
	count	Number	Số lượt sử dụng.
	rank	Number	Thứ hạng trong bảng xếp hạng.
	score	Number	Điểm tổng hợp đánh giá frame.
	updated_at	Timestamp	Thời điểm cập nhật xếp hạng.
frames	**label**	String	Tên hiển thị của khung ảnh.
	layoutType	String	Mã bố cục kỹ thuật (ví dụ: 3x4_4, 16x9_3).
	slotCount	Number	Số lượng vị trí đặt ảnh trong khung.
	base64	String	Dữ liệu ảnh khung (PNG) được lưu trực tiếp dưới dạng chuỗi Base64 để hiển thị tức thì.

Collection	Field	Kiểu	Mô Tả
	type	String	Phân loại nguồn gốc (luôn là admin cho các khung mặc định).
	isGlobal	Boolean	Xác định khung ảnh có hiển thị cho tất cả người dùng hay không.
	createdAt	Number	Thời điểm tải lên máy chủ.

4.4.3. Collection: stickers, download_events, reviews, admin_metrics

Collection	Field chính	Kiểu	Mô Tả
stickers	**label**	String	Tên nhãn của sticker (dành cho loại admin).
	base64	String	Dữ liệu ảnh sticker đã xóa nền (PNG)
	type	String	Phân loại admin (sticker hệ thống) hoặc user (sticker tự tạo).
	userId	String	ID của người dùng sở hữu (nếu là sticker cá nhân).
	isGlobal	Boolean	Trạng thái hiển thị công khai trên Store.
	timestamp	Number	Thời điểm tạo sticker.
download_events	**userId, userEmail, type, timestamp, createdAt**	String x3, Timestamp x2	Ghi nhận lượt tải ảnh/video. type: image / video.
reviews	**userId, userEmail, rating, feedback, date**	String x3, Number, String, Timestamp	Phản hồi của người dùng. rating: 1–5 sao.

Collection	Field chính	Kiểu	Mô Tả
admin_metrics	**imageDownloads, videoDownloads, updatedAt**	Number, Number, Timestamp	Chỉ số tổng hợp toàn hệ thống. Phục vụ Admin Dashboard.

4.4.4. ERD - Entity Relationship Diagram

Các collection trong Firestore không ràng buộc quan hệ trực tiếp theo chuẩn SQL mà được quản lý qua logic ứng dụng:

Thực thể A	Thực thể B	Loại quan hệ	Mô Tả
users	**stickers**	1 – N (logic)	Một người dùng có thể sở hữu nhiều sticker cá nhân. Liên kết qua userId khi type = 'user'.
users	**reviews**	1 – N	Một người dùng có thể gửi nhiều phản hồi. Liên kết qua userEmail.
users	**download_events**	1 – N	Ghi nhận lịch sử hoạt động của người dùng. Liên kết qua userId.
frames / stickers	**Edit Screen**	N – 1	Các tài nguyên (Base64) được truy vấn và hiển thị động trên màn hình chỉnh sửa dựa theo Concept được chọn.
Sự kiện (Events)	**admin_metrics**	N – 1 (tổng hợp)	Các sự kiện tải ảnh/video hoặc gửi feedback sẽ kích hoạt cập nhật số liệu tổng hợp vào document global phục vụ Dashboard.

4.4.5. Cơ chế Lưu trữ & Tối ưu hóa (Storage Optimization)

Firestore chỉ lưu URL tham chiếu (imageUrl / videoUrl). Toàn bộ file thực tế được lưu trên Cloud Storage:

Loại Dữ Liệu	Cơ chế Lưu trữ	Mô Tả
Frames & Stickers	**Firestore (Base64)**	Các tài nguyên đồ họa được resize tối ưu và lưu dưới dạng chuỗi Base64 trong Firestore. Cơ chế này giúp giao diện "Edit" hiển thị sticker/frame tức thì ngay khi truy vấn Document, không tốn thời gian tải tệp tin từ Storage.
Ảnh Photobooth (Kết quả)	**Secure Internal Storage**	Ảnh chất lượng cao sau khi xử lý được lưu vào bộ nhớ nội bộ của ứng dụng. Dữ liệu được mã hóa (AES-256) qua SecureImageStorageService, đảm bảo chỉ chủ sở hữu tài khoản mới có quyền truy cập.
Video Timelapse	**Local External Storage**	Video MP4 được render trực tiếp trên thiết bị (on-device) và lưu vào thư viện máy (user_gallery) để người dùng có thể xem lại hoặc chia sẻ ngay lập tức mà không cần kết nối mạng.
Dữ liệu tạm (Temporary)	**Internal Cache**	Các bước render trung gian được lưu tại bộ nhớ đệm (Cache) và tự động dọn dẹp sau khi phiên chụp kết thúc để tiết kiệm dung lượng bộ nhớ.

4.5. Luồng Dữ Liệu

Luồng 1: Đăng Nhập & Phân Quyền

1. Người dùng nhập email và mật khẩu tại màn hình Login.
2. Ứng dụng gửi thông tin xác thực đến Firebase Authentication.
3. Firebase xác thực và trả về trạng thái đăng nhập thành công.
4. Ứng dụng truy vấn collection users trong Firestore để đọc trường role.
5. Hệ thống điều hướng: Admin → Admin Dashboard; User/Guest → màn hình Home.
6. Thông tin phiên được lưu cục bộ vào SharedPreferences để duy trì trạng thái.

Luồng 2: Chụp Ảnh & Lưu Trữ

1. Ứng dụng tải danh sách khung ảnh từ collection frames (thay vì các collection cũ). Hệ thống lọc theo Concept và thuộc tính isGlobal.
2. Người dùng chọn frame; Camera khởi động với tỉ lệ tương ứng qua CameraX API.

3. Chụp theo chế độ thủ công (đếm ngược 3-2-1) hoặc AI (ML Kit nhận diện cử chỉ / nụ cười).
4. Ảnh được xử lý cục bộ: áp filter, ghép frame, gắn sticker (lấy dữ liệu Base64 từ Firestore) qua RenderEditedBitmap.
5. Sửa thành: Ảnh kết quả sau khi xử lý được mã hóa (AES-256) và lưu trực tiếp vào bộ nhớ nội bộ bảo mật của thiết bị thay vì tải lên đám mây. Đồng thời, một bản ghi sự kiện được tạo trong download_events để theo dõi lịch sử.
6. Collection admin_metrics được cập nhật tăng imageDownloads.

Luồng 3: Xuất Video Timelapse

1. Ứng dụng lấy chuỗi ảnh từ bộ nhớ đệm cục bộ sau phiên chụp.
2. JCodec ghép chuỗi ảnh thành tệp video MP4 hoàn toàn trên thiết bị (không cần mạng).
3. Video được lưu vào thư viện ảnh của thiết bị (Gallery).
4. Sửa thành: Hệ thống ghi nhận sự kiện xuất video vào collection download_events (với type = video) để phục vụ thống kê. Không thực hiện tải video lên Cloud Storage nhằm tiết kiệm băng thông và đảm bảo riêng tư.
5. admin_metrics được cập nhật tăng videoDownloads.

Tóm tắt luồng dữ liệu tổng thể:

Luồng	Nguồn Dữ Liệu	Xử Lý	Đích Lưu Trữ
Đăng nhập	Firebase Auth + Firestore	Phân quyền RBAC	SharedPreferences
Chụp ảnh	Firestore (frames) + Camera	On-device (ML Kit + Render)	Cloud Storage + Firestore
Xuất video	Local cache (ảnh)	On-device (JCodec)	Gallery + Cloud Storage + Firestore

5. Chi Tiết Tính Năng

5.1. Nhóm tính năng xác thực & Quản lý tài khoản

Tính Năng	Quy Tắc Nghiệp Vụ & Mô Tả Chuyên Sâu	Công Nghệ Tích Hợp
Đăng nhập đa vai trò	Phân quyền 3 cấp độ: Admin (Quản trị hệ thống), User (Người dùng định danh), Guest (Khách trải nghiệm). Cơ chế lưu Session qua SharedPreferences để duy trì trạng thái đăng nhập.	Firebase Auth, SharedPrefs
Đăng ký người dùng	Quy trình tạo tài khoản mới cho User. Kiểm tra định dạng Email, độ mạnh mật khẩu (≥ 6 ký tự) và thực hiện mã hóa SHA-256 trước khi lưu trữ.	Firebase Auth
Quản lý Profile cá nhân	Hiển thị thông tin thực tế (Tên, Email, Ảnh đại diện) trên Navigation Drawer. Sử dụng giao diện Glassmorphism cao cấp để trình bày thông tin người dùng.	Material 3, Glide
Cập nhật Avatar	Cho phép User chọn ảnh từ bộ sưu tập. Hệ thống tự động xử lý cắt tròn (Circle Crop) và đồng bộ thời gian thực lên Cloud Storage và giao diện cục bộ.	Firebase Storage, Glide
Đổi mật khẩu an toàn	Cơ chế Re-authentication: Yêu cầu người dùng xác nhận mật khẩu hiện tại trước khi thay đổi. Tích hợp thông báo lỗi/thành công qua Material Dialog.	Firebase Re-auth

Tính Năng	Quy Tắc Nghiệp Vụ & Mô Tả Chuyên Sâu	Công Nghệ Tích Hợp
Khôi phục mật khẩu	Hệ thống gửi Email chứa liên kết đặt lại mật khẩu. Tích hợp cơ chế chống Spam (Throttling) để đảm bảo an toàn hệ thống.	Firebase Password Reset

5.2. Nhóm tính năng chụp Ảnh thông minh

Tính Năng	Quy Tắc Nghiệp Vụ & Mô Tả Chuyên Sâu	Công Nghệ Tích Hợp
Chọn Frame	Hiển thị theo Concept. Thuật toán tự động tính toán lượt sử dụng để gắn Badge "Hot". Tự động co giãn (Scale) luồng Camera Preview về tỉ lệ 16:9 hoặc 3:4 tương ứng với khung hình.	CameraX, Custom Badge
Chụp thủ công	Chế độ đếm ngược (3-2-1) kết hợp âm thanh màn trập và rung phản hồi (Haptic). Số lượng ảnh chụp thay đổi linh hoạt theo số ô của Frame (3 ảnh, 4 ảnh...).	Timer, MediaPlayer
AI Capture	Inference thời gian thực: Sử dụng AI để nhận diện nụ cười (Smile Detection) hoặc cử chỉ tay. Tự động trigger chụp khi các điều kiện đạt độ tin cậy cao	Google ML Kit, Gemini
Voice Trigger	Chụp ảnh bằng giọng nói: Tự động kích hoạt màn trập khi nhận diện từ khóa "Cheese" hoặc "Capture". Sử dụng thuật toán xử lý tín hiệu số (DSP) để lọc nhiễu môi trường.	DSP, Spectral Analysis

Tính Năng	Quy Tắc Nghiệp Vụ & Mô Tả Chuyên Sâu	Công Nghệ Tích Hợp
Điều khiển phần cứng	Bật/tắt Flash LED và chuyển đổi Camera trước/sau tức thì mà không làm ngắt quãng luồng Preview của CameraX.	CameraX States

5.3. Nhóm tính năng hậu kỳ & Chỉnh sửa

Tính Năng	Quy Tắc Nghiệp Vụ & Mô Tả Chuyên Sâu	Công Nghệ Tích Hợp
Lọc ảnh	Sau khi chụp loạt ảnh, người dùng được chọn những tấm ảnh ưng ý nhất để điền vào từng vị trí trong Frame.	Bitmap Handling
Bộ lọc	Áp dụng các thuật toán xử lý màu sắc (Vintage, Mono, Cinematic...) lên toàn bộ tác phẩm. Các filter phổ biến được xếp hạng tự động lên đầu danh sách.	ColorMatrix, GLSL
Hệ thống Sticker	Chèn sticker từ thư viện. Hỗ trợ thao tác Multi-touch để di chuyển, xoay và thay đổi kích thước Sticker tự do trên bề mặt ảnh.	Canvas API, OnTouch
DIY Sticker	Tính năng nâng cao cho phép người dùng biến ảnh từ bộ sưu tập cá nhân thành Sticker để trang trí, tăng tính độc bản cho tác phẩm.	Image Cropper
Compare Mode	Nhấn và giữ để xem nhanh ảnh gốc (Original) giúp đánh giá độ hiệu quả sau khi chỉnh sửa.	Touch Event Handling

5.4. Nhóm tính năng lưu Trữ & Xuất Kết Quả

Tính Năng	Quy Tắc Nghiệp Vụ & Mô Tả Chuyên Sâu	Công Nghệ Tích Hợp
Xuất ảnh PNG	Quy trình Flattening: Hợp nhất Ảnh gốc + Frame + Sticker thành một lớp Bitmap duy nhất. Xuất file PNG chất lượng cao (High-Res) vào bộ nhớ thiết bị.	Canvas Flattening
Video Timelapse	Chụp lại quá trình thao tác và nén chuỗi ảnh thành video .MP4 chất lượng cao. Thời gian render được tối ưu hóa < 8 giây ngay trên thiết bị.	JCodec, MediaCodec
Lịch sử chụp	(User only) Lưu trữ lịch sử ảnh chụp tại Local và Firebase. Hiển thị dạng Grid View sắp xếp theo thời gian mới nhất (Descending Order).	Firestore, GridView
Quản lý dữ liệu tập tin	Hỗ trợ xem ảnh toàn màn hình và xóa ảnh khỏi lịch sử (Cập nhật cả trên Cloud và bộ nhớ máy).	ContentResolver

5.5. Nhóm tính năng Đánh Giá & Phản Hồi Tương Tác (Feedback System)

Tính Năng	Quy Tắc Nghiệp Vụ & Mô Tả Chuyên Sâu	Công Nghệ Tích Hợp
Gửi đánh giá	Rating 5 sao kết hợp bình luận tự do. Dữ liệu được đóng gói cùng userId, userName và timestamp để gửi lên Firestore.	Material RatingBar
Tự động hóa	Hệ thống tự động gán nhãn cho các đánh giá dựa trên số sao (Ví dụ: < 3 sao là "Critical" để Admin xử lý nhanh).	Firestore Triggers
Social Sharing	Liên kết chia sẻ ảnh/video nhanh chóng qua các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Instagram, Zalo...).	Android Share Intent

5.6. Quản Trị Viên (Admin Dashboard)

Tính Năng	Quy Tắc Nghiệp Vụ & Mô Tả Chuyên Sâu	Công Nghệ Tích Hợp
KPI Analytics Dashboard	Hiển thị các chỉ số của ứng dụng: Tổng số người dùng, Lượt chụp ảnh trong ngày, Tỉ lệ chuyển đổi (Conversion Rate). Dữ liệu được tính toán và cập nhật theo thời gian thực.	Firestore, MonthlyBarChartView

Tính Năng	Quy Tắc Nghiệp Vụ & Mô Tả Chuyên Sâu	Công Nghệ Tích Hợp
AI Sentiment Analysis	Tích hợp Google Gemini để phân tích cảm xúc từ hàng ngàn bình luận của người dùng. Hệ thống tự động gắn nhãn: "Tích cực", "Tiêu cực", "Cần cải thiện kỹ thuật" giúp Admin xử lý khủng hoảng nhanh chóng.	Gemini AI API, Cloud Functions
Trending Reports	Thuật toán thống kê và xếp hạng Top 5 Frame Concept và Filter màu có lượt tương tác cao nhất. Giúp Admin định hướng nội dung sáng tạo trong tương lai.	Firestore Aggregation Queries
User Management & Ban System	Quản lý tập trung danh sách User/Guest. Hỗ trợ tìm kiếm theo Email/UID. Admin có quyền khóa (Disable) tài khoản vi phạm chính sách hoặc nâng cấp Role thành Admin.	Firebase Auth, RBAC
Dynamic CMS (Frames/Stickers)	Hệ thống quản lý tài nguyên động. Cho phép Admin tải lên, chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ các bộ Frame/Sticker Concept mới trực tiếp từ Dashboard. Dữ liệu đồng bộ tức thì mà không cần người dùng cập nhật App.	Firebase Storage, Firestore
Global Banner Control	Thay đổi ảnh nền (Banner) trang chủ trên toàn bộ hệ thống để đồng bộ với các chiến dịch sự kiện (Lễ tết, Giáng sinh...). Hỗ trợ xem trước (Preview) trước khi áp dụng.	Firestore, Glide

Tính Năng	Quy Tắc Nghiệp Vụ & Mô Tả Chuyên Sâu	Công Nghệ Tích Hợp
Smart Feedback Filtering	Bộ lọc dữ liệu đa tầng kết hợp tìm kiếm nội dung. Tự động Highlight màu đỏ cho các đánh giá < 3 sao để Admin ưu tiên phản hồi và khắc phục sự cố.	Firestore Query Filters
Admin Response System	Ghi nhận trạng thái xử lý cho từng phản hồi của người dùng (Chờ xử lý → Đang xử lý → Đã hoàn thành), giúp quy trình quản trị chuyên nghiệp hơn.	Document Metadata Updates
Audit Logs (Nhật ký hệ thống)	Lưu lại toàn bộ lịch sử thao tác của các Admin trên hệ thống (Ai đã xóa gì, ai đã đổi banner...). Đảm bảo tính minh bạch, an toàn và khả năng truy vết (Traceability).	Firestore Security Logs
System Health Monitor	Giám sát trạng thái kết nối Cloud, tần suất sử dụng tài nguyên Firebase và Quotas của Gemini AI để tối ưu hóa chi phí vận hành.	Firebase Performance Monitor

6. Giao Diện Hệ Thống (UI/UX) & Trải Nghiệm Người Dùng

6.1. Hệ Thống Thiết Kế

Ứng dụng Our Memories Photo Booth được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ thiết kế Material 3 (M3) của Google, kết hợp với xu hướng Glassmorphism hiện đại.

- Bảng màu (Color Palette):

Màu chủ đạo (Primary): #37579D (Deep Navy Blue) – Tượng trưng cho sự tin cậy, chuyên nghiệp và chiều sâu công nghệ.

Màu nhấn (Accent): #FF4081 (Vibrant Pink) – Tạo sự tương phản mạnh mẽ, mang lại nét trẻ trung, năng động của văn hóa Photobooth.

Surface & Glass: Sử dụng các màu trắng trong suốt (Translucent White) với độ mờ (Blur) cao để tạo hiệu ứng lớp phủ kính hiện đại.

- Kiểu chữ (Typography):

Hệ thống font Roboto / Outfit: Được phân cấp rõ ràng (Display, Headline, Body) để đảm bảo tính dễ đọc (Readability) ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh khi chụp ảnh ngoài trời.

- Triết lý hình ảnh:

Sử dụng các góc bo tròn (Rounded Corners 16dp - 28dp) theo tiêu chuẩn M3.

Thiết kế Edge-to-Edge (Tràn viền) giúp tối ưu hóa không gian hiển thị của Camera Preview.

6.2. Mô Tả, Phân Tích Các Màn Hình Chính

Màn Hình	Mô Tả Nội Dung & Chức Năng	Thành Phần UI Đặc Trưng
Login / Register	Tối giản hóa biểu mẫu (Minimalist Form) để giảm rào cản gia nhập. Logo được đặt tại điểm vàng của thị giác để tăng nhận diện thương hiệu.	TextInputLayout với bo góc mềm mại, MaterialButton hiệu ứng Tonal.
Home (Dashboard)	Giao diện Dynamic với Modern Gradient Overlay. Banner có thể thay đổi linh hoạt theo sở thích người dùng. Hệ thống Navigation Drawer sử dụng Glassmorphism để hiển thị Profile Card sang trọng.	DrawerLayout, ShapeableImageView, BlurEffect.
Frame Selection	Áp dụng Grid System trực quan. Các Frame được phân loại theo Tab (K-pop, Retro, Cute) giúp người	RecyclerView, TabLayout, BadgeDrawable (Hot/New).

Màn Hình	Mô Tả Nội Dung & Chức Năng	Thành Phần UI Đặc Trưng
	dùng chọn lựa nhanh chóng dựa trên định luật Hick.	
Capture	Tập trung hoàn toàn vào luồng Preview. Các nút chức năng (Flash, Switch Camera) được bố trí dạng Floating để không che khuất khung hình.	PreviewView, FloatingActionButton, CountdownAnimation.
Edit	Thiết kế theo phân lớp (Layer-based). Ảnh Preview chiếm 60% diện tích bên trên, khu vực chỉnh sửa (Filter/Sticker) nằm dưới dạng Bottom Sheet để dễ dàng thao tác bằng một tay.	BottomSheet, HorizontalScrollView cho Filter.
Admin Dashboard	Sử dụng cấu trúc Card-based Layout. Các chỉ số quan trọng được trình bày thông qua biểu đồ (Charts) và các thẻ tóm tắt màu sắc để Admin nắm bắt dữ liệu trong 3 giây.	MaterialCardView, MPAndroidChart, ModernBarChart.

6.3. Các Nguyên Tắc UX Cốt Lõi

- Tối giản hóa nhận thức: Loại bỏ các chi tiết thừa. Mỗi màn hình chỉ tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất. Luồng chụp ảnh được thiết kế liền mạch theo mô hình "Linear Workflow".
- Phản hồi xúc giác & Thị giác:
  - Haptic Feedback: Rung nhẹ khi chuyển đổi Camera hoặc khi màn trập đóng lại.
  - Visual Feedback: Các hiệu ứng chuyển cảnh (Transitions) mượt mà giữa các màn hình, thanh tiến trình (Progress Bar) sinh động khi render video.

    - Sự trực quan: Các Icon được thiết kế có ý nghĩa quốc tế. Nút "Chụp" được ưu tiên kích thước lớn nhất và nằm ở vị trí thuận tiện nhất cho ngón cái.
    - Tính nhất quán: Toàn bộ ứng dụng tuân thủ một Design System nhất quán từ kích thước icon, khoảng cách (Spacing) đến phong cách đổ bóng (Shadows).
- Trạng thái hệ thống: Người dùng luôn biết mình đang ở bước nào trong quy trình (Chọn Frame -> Chụp -> Chỉnh sửa) thông qua các chỉ báo trạng thái rõ ràng.

7. Kết Quả Đạt Được & Đánh Giá Hiệu Năng

7.1. Các Chức Năng Đã Hoàn Thành (Project Milestones)

Chức Năng	Trạng Thái	Giá Trị Kĩ Thuật Đạt Được
Xác thực & Phân quyền	Hoàn Thành	Triển khai thành công 3 Role (Guest, User, Admin) với bảo mật SHA-256 và Session Management.
Giao diện Premium (UI/UX)	Hoàn Thành	Ứng dụng thành công Material 3 và Glassmorphism, tạo sự khác biệt về thẩm mỹ so với các app cùng loại.
Smart Capture (Manual/AI)	Hoàn Thành	Logic đếm ngược và AI Capture (ML Kit) hoạt động ổn định với độ chính xác cao (~85%).
Xử lý Hậu kỳ & Effect	Hoàn Thành	Hệ thống Filter màu và Sticker (Multi-touch) mượt mà, không

Chức Năng	Trạng Thái	Giá Trị Kĩ Thuật Đạt Được
		xảy ra hiện tượng giật lag (Dropped frames).
Media Rendering (Local)	Hoàn Thành	Flattening ảnh PNG chất lượng cao và Render video Timelapse MP4 thành công ngay trên thiết bị.
Admin Dashboard	Hoàn Thành	Hệ thống thống kê số liệu trực quan bằng biểu đồ, quản lý phản hồi người dùng thời gian thực.
Profile Management	Hoàn Thành	Chức năng đổi Avatar và mật khẩu an toàn (Re-auth) hoạt động mượt mà.

7.2. Đánh Giá Hiệu Năng

Chỉ Số	Mục Tiêu	Kết Quả Thực Tế	Đánh Giá
Render Video Timelapse	< 10 giây	~8 giây	Vượt mức mong đợi nhờ tối ưu luồng xử lý JCodec.
Áp dụng Filter màu	< 2 giây	~1.2 giây	Rất tốt, phản hồi gần như tức thì.
Độ chính xác AI Capture	> 80%	~85%	Ổn định trong điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn.

Chỉ Số	Mục Tiêu	Kết Quả Thực Tế	Đánh Giá
Toàn bộ luồng chụp (UX)	< 120 giây	~90 giây	Tối ưu, đảm bảo giữ chân người dùng.

8. Hạn Chế Hiện Tại

8.1. Hạn Chế Kỹ Thuật & Phần Cứng

- Phân mảnh thiết bị (Device Fragmentation): Hiệu năng render video và AI có thể dao động trên các dòng máy Android phân khúc thấp do giới hạn về GPU và RAM.
- Độ chính xác của AI: Hiệu năng nhận diện của ML Kit giảm sút trong môi trường thiếu sáng hoặc khi người dùng đeo các phụ kiện che khuất khuôn mặt.

8.2. Hạn Chế Về Quản Trị & Dữ Liệu

Dashboard Read-only: Hiện tại Admin mới chỉ dừng lại ở việc quan sát và phân tích dữ liệu, chưa tích hợp hệ thống phản hồi (Reply) trực tiếp tới từng Review của người dùng.

Hạ tầng Cloud: Việc lưu trữ lịch sử ảnh chụp chủ yếu vẫn ở Local, chưa đồng bộ hóa hoàn toàn lên Cloud Storage cho phiên bản Guest.

8.3. Hạn Chế Trải Nghiệm UI/UX

- Resource Pipeline: Thư viện Sticker và Frame hiện tại đang ở mức cơ bản, cần một quy trình tự động hóa để cập nhật tài nguyên từ Server linh hoạt hơn.

9. Hướng Phát Triển Tương Lai

9.1.Định Hướng Ngắn Hạn

- Cloud Synchronization: Triển khai lưu trữ ảnh/video lên Firebase Storage cho toàn bộ User để truy cập đa thiết bị.
- AI Pose Estimation: Tích hợp nhận diện tư thế để tự động gợi ý cách tạo dáng (Pose suggestions) đẹp cho người dùng.
- Standardization: Chuẩn hóa toàn bộ hệ thống UI thành một bộ UI Library riêng để dễ dàng tái sử dụng.

9.2. Dài Hạn

- AR Filters: Ứng dụng thực tế tăng cường (Augmented Reality) để thêm các Mask 3D và hiệu ứng môi trường sống động.
- Multi-platform: Phát triển phiên bản iOS sử dụng Flutter hoặc Kotlin Multiplatform để mở rộng tệp khách hàng.

10. Kết Luận Tổng Thể & Định Hướng Chiến Lược

10.1. Tổng Kết Thành Tựu Kĩ Thuật & Sản Phẩm

Trải qua quá trình nghiên cứu và phát triển, dự án Our Memories Photo Booth đã đạt được những kết quả vượt mong đợi, khẳng định sự thành công trong việc hiện thực hóa ý tưởng từ lý thuyết vào thực tế. Đây không đơn thuần chỉ là một ứng dụng chụp ảnh giải trí, mà là một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh, được xây dựng trên những nền tảng công nghệ vững chắc nhất hiện nay:

Sự kết hợp hoàn hảo giữa Kiến trúc và Hiệu năng: Việc áp dụng Clean Architecture đã giúp dự án sở hữu một bộ khung bền vững, tách biệt rõ ràng các tầng logic, từ đó cho phép ứng dụng xử lý các tác vụ media nặng như render Video Timelapse và áp dụng Filter thời gian thực mà vẫn duy trì được độ mượt mà đáng kinh ngạc (~8 giây cho mỗi lần render video).

Tiên phong trong việc tích hợp Trí tuệ nhân tạo: Ứng dụng đã chứng minh khả năng làm chủ các công nghệ hiện đại như Google ML Kit và Gemini AI. Việc đưa AI vào quy trình chụp ảnh (AI Capture) không chỉ giúp tối ưu hóa thao tác

người dùng mà còn mở ra một hướng đi mới trong việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng cuối.

Đẳng cấp giao diện và Trải nghiệm người dùng: Với triết lý thiết kế Material 3 kết hợp cùng xu hướng Glassmorphism, ứng dụng đã thoát ly khỏi vẻ ngoài của một "đồ án sinh viên" để vươn tới tiêu chuẩn của một sản phẩm thương mại cao cấp (Premium App). Mọi chi tiết từ bóng đổ, độ mờ của kính đến các phản hồi xúc giác (Haptic feedback) đều được chăm chút để tạo nên một hành trình trải nghiệm cảm xúc cho người dùng.

10.2. Giá Trị Thực Tiễn & Ý Nghĩa Dự Án

- Trong kỷ nguyên số, nơi mà mỗi khoảnh khắc đều đáng được trân trọng, Our Memories Photo Booth đóng vai trò là một "cỗ máy lưu giữ kỷ niệm" di động. Dự án mang lại giá trị thực tiễn cao khi:
- Cá nhân hóa trải nghiệm: Người dùng không còn cần đến các buồng chụp ảnh cồng kềnh ngoài trung tâm thương mại. Giờ đây, một studio thu nhỏ với đầy đủ tính năng sticker, filter và frame chuyên nghiệp đã nằm gọn trong chiếc điện thoại Android.
- Giải pháp kinh tế: Ứng dụng cung cấp một giải pháp giải trí chất lượng cao hoàn toàn miễn phí, phá bỏ rào cản về chi phí cho học sinh, sinh viên và những người yêu thích nhiếp ảnh sáng tạo.

10.3. Sự Phát Triển Của Năng Lực Quản Lý Nhóm

Dự án này là một bài học thực tiễn vô giá đối với người thực hiện. Quá trình phát triển đã giúp nhóm chúng tôi:

Làm chủ các quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp: Từ khâu phân tích phạm vi (Scope), thiết kế UI/UX đến việc quản lý mã nguồn qua Git và tối ưu hóa hiệu năng hệ thống.

Tư duy giải quyết vấn đề (Problem Solving): Đối mặt với các thách thức về giới hạn phần cứng khi xử lý video và AI, tôi đã học được cách tối ưu hóa thuật toán và quản lý luồng (Threading) hiệu quả để đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn.

10.4. Lời Kết

Tóm lại, Our Memories Photo Booth là minh chứng cho sự giao thoa giữa Công nghệ thông minh và Sáng tạo nghệ thuật. Dù vẫn còn những hạn chế nhất định về phần cứng hay kho tài nguyên, nhưng với lộ trình phát triển rõ ràng về AR

Filters và Cloud Sync, dự án hoàn toàn có đủ tiềm năng để trở thành một sản phẩm thương mại thành công trên thị trường. Đây là một bước đệm quan trọng, khẳng định năng lực chuyên môn và sự sẵn sàng của tôi trong việc đối mặt với những thử thách lớn hơn trong lĩnh vực phát triển phần mềm di động.